Suíte de testes - o que o projeto garante

ÉTICA

A restrição como código, não como promessa de documento

v nenhuma feature e proxy socioeconomico	nenhuma feature tem nome de proxy socioeconômico
v lista explicita de proibidas fora das features	a lista explícita de proibidas não entrou no modelo
v modelo treinado nao carrega feature proibida	a guarda vale para o artefato salvo, não só para o código
v a guarda realmente pega	a guarda detecta a violação - não passa por vacuidade
v dado proibido existe na base	o dado proibido EXISTE: a exclusão é escolha, não ausência

EXPLICAÇÃO

O que vai ao morador tem de ser verdade

v contribuicoes somam o logit do score	a decomposição é exata: contribuições + intercepto = logit(score)
v texto que altera o score e reprovado	texto do LLM que cita outro número é descartado
v texto fiel e aprovado em fracao e em percentual	0,73 e 73 são a mesma afirmação e ambas passam
v virgula decimal nao confunde a verificacao	"91,8%" é lido como 0,918, não como 0,08
v explicacao deterministica nao depende de rede	sempre há explicação, mesmo sem LLM nenhum

VAZAMENTO TEMPORAL

O futuro não entra nas features

v truncar o futuro nao muda as features	apagar o futuro da base não altera nenhuma feature
v pagamento posterior ao corte conta como em aberto	fatura paga depois do corte estava EM ABERTO no corte
v unidade sem historico nao recebe previsao	sem histórico, o sistema diz que não sabe

18 passed in 3.84s python -m pytest testes -q · reprodutível com semente fixa (SEED = 42)

O que acontece se alguém acrescentar o valor do aluguel

Um teste de proibição que nunca viu uma violação não prova nada. Este relatório insere a violação de verdade no código, roda a suíte, e depois restaura o arquivo.

ANTES - código como está

```
FEATURES = [
    "atrasos_3m", "taxa_em_dia_12m",
    "media_dias_atraso", "multas_12m",
    "alugada", "responsavel_inquilino", ...
]
```

13 testes passam.

DEPOIS - feature proibida inserida

```
FEATURES = [
    "atrasos_3m", "taxa_em_dia_12m",
    "media_dias_atraso", ...
    "valor_aluguel_centavos",
]
```

3 failed, 2 passed, 13 deselected in 3.51s

TESTES QUE REPROVARAM A VIOLAÇÃO

x nenhuma feature e proxy socioeconomico	nenhuma feature tem nome de proxy socioeconômico
x lista explicita de proibidas fora das features	a lista explícita de proibidas não entrou no modelo
x a guarda realmente pega	a guarda detecta a violação - não passa por vacuidade

POR QUE O VALOR DO ALUGUEL FICA DE FORA

Ele está no banco (contratos_locacao.valor_aluguel_centavos), é fácil de ler e provavelmente melhoraria a métrica. É indicador socioeconômico direto: usá-lo significaria treinar um modelo que prevê atraso a partir de quanto a pessoa pode pagar de moradia - classificação de renda com outro nome.